

ДЗ №12. Симулятор RARS. Игра "Жизнь" Конвея

Выполнила: Прохорова Виталия Олеговна

Группа: БПИ244

Программа реализует клеточный автомат "Игра Жизнь" Джона Конвея в симуляторе RARS с использованием графического дисплея. Программа отображает эволюцию клеточного поля размером 32×32 клетки, где каждая клетка соответствует одному пикселю на экране.

Основные функции

main - главная функция

- Предоставляет выбор способа ввода (консоль/файл)
- Инициализирует начальное состояние поля
- Запускает основной игровой цикл

draw_field - отрисовка поля

- Преобразует данные из массива **field** в пиксели на экране
- Использует адрес 0x10008000 для доступа к Bitmap Display
- Отображает живые клетки белым цветом, мертвые - черным

count_neighbors - подсчет соседей

- Вычисляет количество живых соседей для каждой клетки
- Учитывает тороидальную геометрию поля
- Проверяет 8 соседних клеток

next_generation - вычисление следующего поколения

- Применяет правила игры "Жизнь":
 1. Живая клетка с 2 или 3 соседями выживает

2. Живая клетка с менее чем 2 или более чем 3 соседями умирает
3. Мертвая клетка с ровно 3 соседями оживает

clear_field и **load_from_buffer**

- Функции инициализации и загрузки данных
- Поддержка загрузки из файла и создания паттернов по умолчанию

Пример работы:

